

Cálculo Vectorial

Actividad Evaluativa – Unidad 1

Curvas Paramétricas (5 %)

Ramón Vargas
Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia

Semestre 2026-1

1. Indicaciones generales

- **Fecha de entrega:** 12 de marzo (día del parcial).
- El trabajo debe realizarse en **equipos de mínimo 2 y máximo 3 estudiantes**. (*No se aceptarán trabajos individuales*). Los estudiantes conforman libremente su equipo de trabajo, respetando el número mínimo y máximo establecido.
- El trabajo debe presentarse **completamente escrito a mano**. (*No se recibirán trabajos elaborados en Word ni en otro editor digital*).
- En caso de utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo, verifique que los procedimientos empleados correspondan estrictamente a los métodos explicados en clase. (*El uso de procedimientos diferentes podrá generar penalización en la calificación*).
- En caso de evidenciarse trabajos idénticos por copia, ambos equipos obtendrán calificación de 0.0.

2. Ejercicios para entregar

No seleccione siempre el literal (a); elija ejercicios variados dentro de cada numeral. **Asegúrese de seleccionar ejercicios distintos a los resueltos en clase.**

- | | |
|---|---|
| ▪ Numeral 1: Resolver dos ejercicios(No consecutivos). | ▪ Numeral 7: Resolver dos ejercicios(No consecutivos). |
| ▪ Numeral 2: Resolver un ejercicio. | ▪ Numeral 9: Resolver un ejercicio. |
| ▪ Numeral 3: Resolver un ejercicio. | ▪ Numeral 15: Resolver un ejercicio. |
| ▪ Numeral 5: Resolver un ejercicio. | ▪ Numeral 22: Resolver un ejercicio. |
| ▪ Numeral 6: Resolver un ejercicio. | ▪ Numeral 23: Resolver un ejercicio. |

1. En cada punto seleccione la opción correcta y dé una breve justificación de su respuesta.

a) Considere las siguientes afirmaciones:

I) **Las ecuaciones paramétricas $x = \cos(2t)$ y $y = \sin(t)$, describen una elipse.**

II) **Las ecuaciones $x = 3t^4$ y $y = t^3 - 3$, describen una curva suave.**

- i Las afirmaciones (I) y (II) son ciertas.
- ii Sólo la afirmación (I) es cierta.
- iii Las afirmaciones (I) y (II) son falsas.
- iv Sólo la afirmación (II) es cierta.

b) Considere las siguientes afirmaciones:

I) **El gráfico de una función diferenciable de variable real $y = f(x)$ se puede describir mediante ecuaciones paramétricas.**

II) **La curva C definida por la ecuaciones paramétricas $x = t^2 - 4$ y $y = t^3 - 3$, representa una curva suave.**

- i Las afirmaciones (I) y (II) son ciertas.
- ii Sólo la afirmación (I) es cierta.
- iii Las afirmaciones (I) y (II) son falsas.
- iv Sólo la afirmación (II) es cierta.

c) Considere las siguientes afirmaciones:

I) **La ecuación $r = 2\cos(\theta)$ representa una circunferencia en el plano.**

II) **La ecuación $r = \frac{1}{3\cos(\theta) - \sin(\theta)}$ representa una hipérbola en el plano.**

- i Las afirmaciones (I) y (II) son ciertas.
- ii Sólo la afirmación (I) es cierta.
- iii Las afirmaciones (I) y (II) son falsas.
- iv Sólo la afirmación (II) es cierta.

d) Considere las siguientes afirmaciones:

I) **La gráfica $r = \frac{4}{2\sin\theta + \cos(\theta)}$ donde $0 \leq \theta \leq \pi/2$ corresponde a un segmento de recta .**

II) **La gráfica $r = \frac{4}{1 + 2\sin(\theta)}$ corresponde a una elipse.**

- i Las afirmaciones (I) y (II) son ciertas.
- ii Sólo la afirmación (I) es cierta.
- iii Las afirmaciones (I) y (II) son falsas.
- iv Sólo la afirmación (II) es cierta.

e) Considere la curva $x^2 - y^2 = 1$.

I) **Una parametrización para la curva es $x = \sqrt{t}$, $y = \sqrt{1 - t^2}$, con $0 \leq t \leq 1$.**

II) **Una parametrización para la curva es $x = \csc(t)$, $y = \cot(t)$, con $0 \leq t \leq 2\pi$.**

- i Las afirmaciones (I) y (II) son ciertas.
- ii Sólo la afirmación (I) es cierta.

- iii Las afirmaciones (I) y (II) son falsas.
- iv Sólo la afirmación (II) es cierta.
2. En los siguientes problemas, elimine los parámetros del conjunto dado de ecuaciones paramétricas y obtenga una ecuación cartesiana que tenga la misma grafica
- a) $x = -\cos(2t), y = \sin(t), -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ c) $x = e^{2t}, y = t + 1$
- b) $x = \sqrt{t+1}, y = \sqrt{t-1}$ d) $x = \sinh(t), y = \cosh(t)$
3. Encuentre unas ecuaciones paramétricas que describan la curva dada
- a) El segmento de recta de $(4, -2)$ a $(2, -1)$
- b) La porción de parábola $y = 2 - x^2$ de $(2, -2)$ a $(0, 2)$
- c) La circunferencia de radio 5 centrada en $(-1, 3)$ en sentido antihorario.
- d) La porción de la elipse $\frac{(x+1)^2}{4} + \frac{(y-2)^2}{9} = 1$, con $y \geq 0$.
4. Encuentre todos los puntos de intersección de las dos curvas
- $$C_1 = \begin{cases} x(t) = t + 3, \\ y(t) = t^2, \end{cases} \quad C_2 = \begin{cases} x(s) = 1 + s, \\ y(s) = 2 - s. \end{cases}$$
5. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto dado
- a) $x = 1 + 4t - t^2, y = 2 - t^3, t = 1$ c) $x = t \cos(t), y = t \sin(t), t = \pi$
- b) $x = t - t^{-1}, y = 1 + t^2, t = 1$ d) $x = \sin^3(\theta), y = \cos^3(\theta), t = \frac{\pi}{6}$
6. En los siguientes problemas determine los puntos sobre la curva dada en los cuales la recta tangente es horizontal o vertical.
- a) $x = t^3 - t, y = t^2$ c) $x = \cos(t), y = \cos(3t), 0 \leq t \leq 2\pi$
- b) $x = t^3 - 3t, y = t^2 - 3$ d) $x = e^{\sin(t)}, y = e^{\cos(t)}, 0 \leq t \leq 2\pi$
7. Resuelva
- a) En qué puntos sobre la curva $x = 2t^3, y = 1 + 4t - t^2$ la recta tangente tiene pendiente 1?
- b) Encuentre ecuaciones de las rectas tangentes a la curva $x = 3t^2 + 1, y = 2t^3 + 1$ que pasen por el punto $(4, 3)$.
- c)Cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva dada por $x = 4 \sin(2t), y = 2 \cos(t), 0 \leq t \leq 2\pi$ en el punto $(2\sqrt{3}, 1)$?
- d) Una curva C tiene ecuaciones paramétricas $x = 2t - 5, y = t^2 - 4t + 3$. Encuentre una ecuación de la recta tangente dada por $y = 3x + 1$.
- e) Una curva C tiene ecuaciones paramétricas $x = t^2, y = t^3 + 1$. En qué punto sobre C está la recta tangente dada por $y + 3x - 5 = 0$?
- f) En qué puntos la recta tangente al astroide $x = a \cos^3(\theta), y = a \sin^3(\theta)$ tiene pendiente 1 o -1?

$$a) \ x = t, y = \frac{t^2}{2}, z = \frac{t^3}{3}; t = 2$$

$$b) \ x = e^{-t} \cos(t), y = e^{-t} \operatorname{sen}(t), z = e^{-t}; (1, 0, 1)$$

18. Demuestre que si $\mathbf{r}(t)$ es una función vectorial tal que $\mathbf{r}''(t)$ existe, entonces

$$\frac{d}{dt} [\mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}'(t)] = \mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}''(t)$$

19. Demuestre que si $\mathbf{r}(t)$ es una función vectorial tal que $\mathbf{r}'(t)$ y $\mathbf{r}''(t)$ existen, entonces

$$\frac{d}{dt} [\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}'(t)] = |\mathbf{r}'(t)|^2 + \mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}''(t)$$

20. Una partícula se mueve en el espacio con aceleración constante dada por $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$. Si la partícula parte del origen con una velocidad inicial $\mathbf{v}_0 = \mathbf{i} - \mathbf{j}$.

Hallar la función posición $\mathbf{r}(t)$ y la función vectorial de velocidad $\mathbf{v}(t)$.

21. Encuentre la longitud de la curva trazada por la función vectorial dada en el intervalo que se indica.

$$a) \ \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t \cos(t)\mathbf{j} + t \operatorname{sen}(t)\mathbf{k}; 0 \leq t \leq \pi \quad b) \ \mathbf{r}(t) = e^t \cos(2t)\mathbf{i} + e^t \operatorname{sen}(2t)\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}; 0 \leq t \leq 3\pi$$

22. En los siguientes problemas encuentre los vectores tangente unitario, normal unitario y calcule la curvatura.

$$a) \ \mathbf{r}(t) = \langle t, 3 \cos(t), 3 \operatorname{sen}(t) \rangle$$

$$b) \ \mathbf{r}(t) = \langle \sqrt{2}t, e^t, e^{-t} \rangle$$

$$c) \ \mathbf{r}(t) = \langle \cos(t), \operatorname{sen}(t), \ln(\cos(t)) \rangle$$

$$d) \ \mathbf{r}(t) = \langle t^2, \operatorname{sen}(t) - t \cos(t), \cos(t) + t \operatorname{sen}(t) \rangle, t > 0$$

23. Calcule las componentes tangencial y normal del vector aceleración.

$$a) \ \mathbf{r}(t) = (1 + t)\mathbf{i} + (t^2 - 2t)\mathbf{j}$$

$$c) \ \mathbf{r}(t) = e^t\mathbf{i} + \sqrt{2}t\mathbf{j} + e^{-t}\mathbf{k}$$

$$b) \ \mathbf{r}(t) = \cos(t)\mathbf{i} + \operatorname{sen}(t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

$$d) \ \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \cos^2(t)\mathbf{j} + \operatorname{sen}^2(t)\mathbf{k}$$